

名前 _____

総まとめテスト

中3化学

一問一答

原子のつくりに関する次の問いに答えなさい。

- (1) 原子は、原子核とそのまわりを動く何からできているか。
- (2) 原子核は、陽子と何からできているか。
- (3) 陽子をもつ電気は、正と負のどちらか。
- (4) 電子をもつ電気は、正と負のどちらか。
- (5) 同じ元素で、中性子の数が異なる原子どうしを何というか。

イオンに関する次の問いに答えなさい。

- (6) 原子が電気を帯びたものを【 6 】という。
- (7) 原子が電子を失い、正の電気を帯びたものを何というか。
- (8) 原子が電子を受けとり、負の電気を帯びたものを何というか。
- (9) 銅イオンを、イオンの記号で表しなさい。
- (10) 塩化物イオンを、イオンの記号で表しなさい。

水溶液と電離に関する次の問いに答えなさい。

- (11) 水に溶けたとき、水溶液に電流が流れる物質を【 11 】という。
- (12) 水に溶けても、水溶液に電流が流れない物質を【 12 】という。
- (13) 物質が水に溶けて、陽イオンと陰イオンに分かれることを【 13 】という。
- (14) 塩化ナトリウムの【 13 】の様子を、化学式で表しなさい。
- (15) 砂糖とエタノールは、【 11 】と【 12 】のどちらか。

電気分解に関する次の問いに答えなさい。

- (16) 塩化銅水溶液に電流を流すと、陰極に付着する物質は何か。
- (17) 塩化銅水溶液に電流を流すと、陽極から発生する気体は何か。
- (18) 塩化銅の【 13 】を、化学式で表しなさい。
- (19) 塩酸に電流を流すと、陰極から発生する気体は何か。
- (20) 塩酸に電流を流すと、陽極から発生する気体は何か。

次の問いに答えなさい。

- (1) 原子が電気を帯びたものを【 1 】という。
- (2) 水に溶けたとき、水溶液に電流が流れる物質を【 2 】という。
- (3) 原子核は、陽子と何からできているか。
- (4) 塩化銅水溶液に電流を流すと、陰極に付着する物質は何か。
- (5) 物質が水に溶けて、陽イオンと陰イオンに分かれることを【 5 】という。

- (6) 原子は、原子核とそのまわりを動く何からできているか。
- (7) 原子が電子を失い、正の電気を帯びたものを何というか。
- (8) 水に溶けても、水溶液に電流が流れない物質を【 8 】という。
- (9) 塩化銅水溶液に電流を流すと、陽極から発生する気体は何か。
- (10) 塩化ナトリウムの【 5 】の様子を、化学式で表しなさい。

- (11) 電子がもつ電気は、正と負のどちらか。
- (12) 塩酸に電流を流すと、陰極から発生する気体は何か。
- (13) 銅イオンを、イオンの記号で表しなさい。
- (14) 砂糖とエタノールは、【 2 】と【 8 】のどちらか。
- (15) 塩化銅の【 5 】を、化学式で表しなさい。

- (16) 陽子がもつ電気は、正と負のどちらか。
- (17) 原子が電子を受けとり、負の電気を帯びたものを何というか。
- (18) 塩酸に電流を流すと、陽極から発生する気体は何か。
- (19) 同じ元素で、中性子の数が異なる原子どうしを何というか。
- (20) 塩化物イオンを、イオンの記号で表しなさい。

酸とアルカリに関する次の問いに答えなさい。

- (1) 水に溶けたとき、電離して水素イオンを生じる物質を【 1 】という。
- (2) 水素イオンを、イオンの記号で表しなさい。
- (3) 水に溶けたとき、電離して水酸化物イオンを生じる物質を【 3 】という。
- (4) 水酸化物イオンを、イオンの記号で表しなさい。
- (5) 塩化水素が水に溶けて電離するようすを、化学式で表しなさい。

酸性・アルカリ性の水溶液と pH に関する次の問いに答えなさい。

- (6) 青色リトマス紙を赤色に変える水溶液は、何性か。
- (7) 赤色リトマス紙を青色に変える水溶液は、何性か。
- (8) BTB 溶液を加えると黄色になる水溶液は、何性か。
- (9) BTB 溶液を加えると青色になる水溶液は、何性か。
- (10) pH が 7 の水溶液は、何性か。

pH とイオンの移動に関する次の問いに答えなさい。

- (11) pH の値が 7 より小さいほど、酸性は強くなるか弱くなるか。
- (12) pH の値が 7 より大きいほど、アルカリ性は強くなるか弱くなるか。
- (13) 水溶液に電圧を加えると、水素イオンは陰極と陽極のどちらに引かれるか。
- (14) 水溶液に電圧を加えると、水酸化物イオンは陰極と陽極のどちらに引かれるか。
- (15) 酸性の水溶液にマグネシウムを入れると発生する気体は何か。

中和と塩に関する次の問いに答えなさい。

- (16) 酸とアルカリが、たがいの性質を打ち消し合う化学変化を【 16 】という。
- (17) 【 16 】では、水素イオンと水酸化物イオンが結びついて何ができるか。
- (18) 【 16 】のとき、水のほかにできる物質を【 18 】という。
- (19) 【 18 】は、酸の陰イオンとアルカリの陽イオンが結びついてできる。塩酸と水酸化ナトリウム水溶液からできる【 18 】は何か。
- (20) 塩酸と水酸化ナトリウム水溶液の中和を、化学反応式で表しなさい。

次の問いに答えなさい。

- (1) 水に溶けたとき、電離して水素イオンを生じる物質を【 1 】という。
- (2) BTB 溶液を加えると青色になる水溶液は、何性か。
- (3) 酸とアルカリが、たがいの性質を打ち消し合う化学変化を【 3 】という。
- (4) 水酸化物イオンを、イオンの記号で表しなさい。
- (5) pH が 7 の水溶液は、何性か。
- (6) 水に溶けたとき、電離して水酸化物イオンを生じる物質を【 6 】という。
- (7) 【 3 】では、水素イオンと水酸化物イオンが結びついて何ができるか。
- (8) 青色リトマス紙を赤色に変える水溶液は、何性か。
- (9) 水溶液に電圧を加えると、水素イオンは陰極と陽極のどちらに引かれるか。
- (10) 酸性の水溶液にマグネシウムを入れると発生する気体は何か。
- (11) 【 3 】のとき、水のほかにできる物質を【 11 】という。
- (12) pH の値が 7 より小さいほど、酸性は強くなるか弱くなるか。
- (13) 塩化水素が水に溶けて電離するようすを、化学式で表しなさい。
- (14) 赤色リトマス紙を青色に変える水溶液は、何性か。
- (15) 水素イオンを、イオンの記号で表しなさい。
- (16) 【 11 】は、酸の陰イオンとアルカリの陽イオンが結びついてできる。塩酸と水酸化ナトリウム水溶液からできる【 11 】は何か。
- (17) pH の値が 7 より大きいほど、アルカリ性は強くなるか弱くなるか。
- (18) 水溶液に電圧を加えると、水酸化物イオンは陰極と陽極のどちらに引かれるか。
- (19) BTB 溶液を加えると黄色になる水溶液は、何性か。
- (20) 塩酸と水酸化ナトリウム水溶液の中和を、化学反応式で表しなさい。

電池の基本に関する次の問いに答えなさい。

- (1) 化学変化によって、物質のもつ化学エネルギーを電気エネルギーに変換する装置を【 1 】という。
- (2) 電解質の水溶液に2種類の金属を入れて導線でつなぐと、金属と金属の間に何が生じるか。
- (3) 2種類の金属を用いた【 1 】では、何によって生じる電圧の大きさが変わるか。
- (4) 木炭電池で、備長炭とアルミニウムはくの間にはさむ紙にしみこませる液体は何か。
- (5) 果物を用いた電池で、果物に差し込む2種類の金属板は何か。

イオンへのなりやすさに関する次の問いに答えなさい。

- (6) 金属が陽イオンになろうとする性質を【 6 】という。
- (7) マグネシウム、亜鉛、銅を、【 6 】が大きい順に並べなさい。
- (8) 銅板を硫酸亜鉛水溶液に入れたとき、銅板に変化は見られるか。
- (9) 亜鉛板を硫酸銅水溶液に入れると、亜鉛板の表面に何が付着するか。
- (10) 2種類の金属を用いた電池では、【 6 】が大きい金属が何極になるか。

ボルタ電池に関する次の問いに答えなさい。

- (11) うすい塩酸に亜鉛板と銅板を入れて導線でつないだ電池を【 11 】という。
- (12) 【 11 】で、負極になる金属は何か。
- (13) 【 11 】で、電子は亜鉛板と銅板のどちらからどちらへ移動するか。
- (14) 【 11 】の負極で起こる変化を、化学式で表しなさい。
- (15) 【 11 】で、銅板の表面から発生する気体は何か。

ダニエル電池とさまざまな電池に関する次の問いに答えなさい。

- (16) 硫酸亜鉛水溶液と硫酸銅水溶液をセロハンで仕切り、亜鉛板と銅板を入れた電池を【 16 】という。
- (17) 【 16 】で、正極になる金属は何か。
- (18) 【 16 】の正極で起こる変化を、化学式で表しなさい。
- (19) 充電してくり返し使うことができる電池を何というか。
- (20) 水の電気分解とは逆の化学変化を利用する電池を何というか。

次の問いに答えなさい。

- (1) 化学変化によって、物質のもつ化学エネルギーを電気エネルギーに変換する装置を【 1 】という。
- (2) 金属が陽イオンになろうとする性質を【 2 】という。
- (3) うすい塩酸に亜鉛板と銅板を入れて導線でつないだ電池を【 3 】という。
- (4) 電解質の水溶液に2種類の金属を入れて導線でつなぐと、金属と金属の間に何が生じるか。
- (5) 硫酸亜鉛水溶液と硫酸銅水溶液をセロハンで仕切り、亜鉛板と銅板を入れた電池を【 5 】という。

- (6) 2種類の金属を用いた【 1 】では、【 2 】が大きい金属が何極になるか。
- (7) 【 3 】で、電子は亜鉛板と銅板のどちらからどちらへ移動するか。
- (8) 木炭電池で、備長炭とアルミニウムはくの間にはさむ紙にしみこませる液体は何か。
- (9) 【 5 】で、正極になる金属は何か。
- (10) 亜鉛板を硫酸銅水溶液に入れると、亜鉛板の表面に何が付着するか。

- (11) マグネシウム、亜鉛、銅を、【 2 】が大きい順に並べなさい。
- (12) 【 3 】で、負極になる金属は何か。
- (13) 充電してくり返し使うことができる電池を何というか。
- (14) 【 5 】の正極で起こる変化を、化学式で表しなさい。
- (15) 果物を用いた電池で、果物に差し込む2種類の金属板は何か。

- (16) 【 3 】の負極で起こる変化を、化学式で表しなさい。
- (17) 銅板を硫酸亜鉛水溶液に入れたとき、銅板に変化は見られるか。
- (18) 水の電気分解とは逆の化学変化を利用する電池を何というか。
- (19) 【 3 】で、銅板の表面から発生する気体は何か。
- (20) 2種類の金属を用いた【 1 】では、何によって生じる電圧の大きさが変わるか。

中3化学

一問一答

01

- (1) 電子
- (2) 中性子
- (3) 正の電気
- (4) 負の電気
- (5) 同位体

- (6) イオン
- (7) 陽イオン
- (8) 陰イオン
- (9) Cu^{2+}
- (10) Cl^-

- (11) 電解質
- (12) 非電解質
- (13) 電離
- (14) $\text{NaCl} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$
- (15) 非電解質

- (16) 銅
- (17) 塩素
- (18) $\text{CuCl}_2 \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{Cl}^-$
- (19) 水素
- (20) 塩素

01

- (1) イオン
- (2) 電解質
- (3) 中性子
- (4) 銅
- (5) 電離

- (6) 電子
- (7) 陽イオン
- (8) 非電解質
- (9) 塩素
- (10) $\text{NaCl} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$

- (11) 負の電気
- (12) 水素
- (13) Cu^{2+}
- (14) 非電解質
- (15) $\text{CuCl}_2 \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{Cl}^-$

- (16) 正の電気
- (17) 陰イオン
- (18) 塩素
- (19) 同位体
- (20) Cl^-

02

(1) 酸

(2) H^+

(3) アルカリ

(4) OH^-

(5) $\text{HCl} \rightarrow \text{H}^+ + \text{Cl}^-$

(6) 酸性

(7) アルカリ性

(8) 酸性

(9) アルカリ性

(10) 中性

(11) 強くなる

(12) 強くなる

(13) 陰極

(14) 陽極

(15) 水素

(16) 中和

(17) 水

(18) 塩

(19) 塩化ナトリウム

(20) $\text{HCl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$

02

(1) 酸

(2) アルカリ性

(3) 中和

(4) OH^-

(5) 中性

(6) アルカリ

(7) 水

(8) 酸性

(9) 陰極

(10) 水素

(11) 塩

(12) 強くなる

(13) $\text{HCl} \rightarrow \text{H}^+ + \text{Cl}^-$

(14) アルカリ性

(15) H^+

(16) 塩化ナトリウム

(17) 強くなる

(18) 陽極

(19) 酸性

(20) $\text{HCl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$

- (1) 電池（化学電池）
- (2) 電圧
- (3) 金属の組み合わせ
- (4) 濃い食塩水
- (5) 銅板と亜鉛板
- (6) イオン化傾向
- (7) マグネシウム、亜鉛、銅
- (8) 見られない
- (9) 銅
- (10) 負極
- (11) ボルタ電池
- (12) 亜鉛板
- (13) 亜鉛板から銅板へ移動する
- (14) $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$
- (15) 水素
- (16) ダニエル電池
- (17) 銅板
- (18) $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$
- (19) 二次電池
- (20) 燃料電池

- (1) 電池（化学電池）
- (2) イオン化傾向
- (3) ボルタ電池
- (4) 電圧
- (5) ダニエル電池
- (6) 負極
- (7) 亜鉛板から銅板へ移動する
- (8) 濃い食塩水
- (9) 銅板
- (10) 銅
- (11) マグネシウム、亜鉛、銅
- (12) 亜鉛板
- (13) 二次電池
- (14) $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$
- (15) 銅板と亜鉛板
- (16) $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$
- (17) 見られない
- (18) 燃料電池
- (19) 水素
- (20) 金属の組み合わせ